

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Настройка LMTP в Dovecot	6
2.2	Настройка SMTP-аутентификации	9
2.3	Настройка SMTP over TLS	12
2.4	Внесение изменений в настройки внутреннего	16
3	Выводы	19
4	Контрольные вопросы	20

Список иллюстраций

2.1	Переход в режим суперпользователя и мониторинг журнала maillog .	6
2.2	Добавление протокола lmtp в конфигурации Dovecot	7
2.3	Настройка сервиса lmtp и unix-сокета для взаимодействия с Postfix . .	7
2.4	Переопределение mailbox_transport в Postfix	7
2.5	Настройка формата имени пользователя в Dovecot	8
2.6	Перезапуск служб Postfix и Dovecot	8
2.7	Отправка тестового письма с клиента	8
2.8	Просмотр содержимого Maildir и подтверждение доставки письма . .	8
2.9	Определение службы аутентификации service auth в Dovecot	9
2.10	Настройка smtpd_sasl_type и smtpd_sasl_path в Postfix	9
2.11	Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL	10
2.12	Перезапуск служб Postfix и Dovecot	10
2.13	Установка telnet на клиенте	11
2.14	Тестирование SMTP-аутентификации через telnet	12
2.15	Настройка TLS-параметров в Postfix	12
2.16	Добавление сервиса submission в master.cf	13
2.17	Настройка firewall и перезапуск Postfix	13
2.18	Установление SMTP over TLS соединения через openssl	14
2.19	Успешная SMTP-аутентификация через порт 587	14
2.20	Отправка письма через Evolution по SMTP over TLS	15
2.21	Подтверждение доставки письма в Maildir	16
2.22	Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог provision	16
2.23	Расширенная конфигурация SMTP-сервера в mail.sh (server)	17
2.24	Добавление установки telnet в mail.sh (client)	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

Вход в систему выполнен под пользователем с последующим переходом в режим суперпользователя с помощью команды `sudo -i`, что подтверждается приглашением `root@server` (рис. 2.1). Это обеспечивает права для изменения конфигурации почтовых служб.

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 12 01:08:09 server postfix/smtpd[12368]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
  ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Feb 12 01:08:09 server postfix/local[12372]: 36FC82BBB: to=<bahis@bahis.net>, relay=local,
  delay=0.05, delays=0.05/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Feb 12 01:08:09 server postfix/qmgr[12120]: 36FC82BBB: removed
Feb 12 01:14:58 server dovecot[12168]: pop3-login: Disconnected: Aborted login by logging o
ut (auth failed, 1 attempts in 75 secs): user=<bahis>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=
192.168.1.1, secured, session=<wa8mM5ZKkrPAqAEB>
Feb 12 01:15:22 server dovecot[12168]: pop3-login: Login: user=<bahis>, method=PLAIN, rip=1
92.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=12436, secured, session=<DGYB0ZZKboHAqAEB>
Feb 12 01:17:00 server dovecot[12168]: pop3(bahis)<12436><DGYB0ZZKboHAqAEB>: Disconnected:
  Logged out top=0/0, retr=1/636, del=1/3, size=1858
Feb 12 01:35:29 server dovecot[12168]: imap(bahis)<12359><bhlB5ZKilbAqAEe>: Disconnected:
  Connection closed (IDLE finished 1106.489 secs ago) in=1019 out=6221 deleted=0 expunged=0 t
  rashed=0 hdr_count=3 hdr_bytes=1776 body_count=1 body_bytes=620
Feb 12 02:09:23 server dovecot[1070]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for
  imap, pop3
Feb 12 02:09:24 server postfix/postfix-script[1603]: starting the Postfix mail system
Feb 12 02:09:24 server postfix/master[1608]: daemon started -- version 3.5.25, configuratio
  n /etc/postfix
```

Рисунок 2.1: Переход в режим суперпользователя и мониторинг журнала maillog

В дополнительном терминале запущен мониторинг журнала почтовой службы командой `tail -f /var/log/maillog`, что позволяет в реальном времени отслеживать события Postfix и Dovecot, включая запуск демонов и обработку соединений (рис. 2.1).

В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` в список обслуживаемых протоколов добавлен протокол LMTP посредством строки

`protocols = imap pop3 lmtp`, что расширяет функциональность Dovecot для работы с LMTP (рис. 2.2).

```
# Protocols we want to be serving.  
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рисунок 2.2: Добавление протокола `lmtp` в конфигурации Dovecot

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` выполнена настройка сервиса `lmtp`, где определён unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp` с параметрами доступа `user = postfix`, `group = postfix`, `mode = 0600`, обеспечивающими взаимодействие Dovecot с Postfix через локальный сокет (рис. 2.3).

```
service lmtp {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {  
        group = postfix  
        user = postfix  
        mode = 0600  
    }  
}
```

Рисунок 2.3: Настройка сервиса `lmtp` и unix-сокета для взаимодействия с Postfix

В конфигурации Postfix параметр `mailbox_transport` переопределён командой `postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'`, что направляет доставку почты через unix-сокет Dovecot вместо прямой локальной доставки (рис. 2.4).

```
root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'  
root@server.bahis.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Рисунок 2.4: Переопределение `mailbox_transport` в Postfix

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` установлен формат имени пользователя `auth_username_format = %Ln`, что обеспечивает аутентификацию по логину без доменной части (рис. 2.5).

```
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.
auth_username_format = %Ln
```

Рисунок 2.5: Настройка формата имени пользователя в Dovecot

После внесения изменений выполнен перезапуск служб postfix и dovecot командами `systemctl restart postfix` и `systemctl restart dovecot`, что активирует обновлённые параметры конфигурации (рис. 2.6).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рисунок 2.6: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

С клиента отправлено тестовое письмо командой `echo . | mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net`, что инициирует передачу сообщения через SMTP на сервер (рис. 2.7).

```
bahis@client~
[bahis@client.bahis.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 2.7: Отправка тестового письма с клиента

На сервере выполнена проверка почтового ящика пользователя с использованием переменной `MAIL=~/.Maildir/` и команды `mail`. В списке сообщений отображается письмо с темой «LMTP test», что подтверждает корректную доставку через LMTP в каталог Maildir (рис. 2.8).

```
no 2 messages in /home/bahis/.Maildir
bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
mail version v14.9.22. Type '?' for help
/home/bahis/.Maildir: 3 messages 1 new
 1 bahis      2026-02-12 00:53  18/602  "test12
 2 bahis      2026-02-12 01:08  18/601  "test 3
 3 root       2026-02-12 14:27  21/746  "LMTP TEST"
```

Рисунок 2.8: Просмотр содержимого Maildir и подтверждение доставки письма

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

В файле `/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf` определена служба аутентификации `service auth`, в которой задан unix-сокет `/var/spool/postfix/private/auth` с параметрами `user = postfix`, `group = postfix`, `mode = 0660`. Это обеспечивает доступ Postfix к механизму SASL-аутентификации Dovecot через локальный сокет. Дополнительно определён `unix_listener auth-userdb` с правами `mode = 0600` и пользователем `dovecot`, что ограничивает доступ к базе пользователей процессом Dovecot (рис. 2.9).

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    group = postfix  
    user = postfix  
    mode = 0660  
}  
unix_listener auth-userdb {  
    mode = 0600  
    user = dovecot  
}
```

Рисунок 2.9: Определение службы аутентификации `service auth` в Dovecot

В Postfix задан тип SASL-аутентификации `dovecot` и путь к unix-сокету `private/auth` с помощью параметров `smtpd_sasl_type` и `smtpd_sasl_path`. Это настраивает smtpd на использование Dovecot как backend-аутентификатора (рис. 2.10).

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'  
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'  
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recip  
ient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, rejec  
t_unverified_recipient, permit'  
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Рисунок 2.10: Настройка `smtpd_sasl_type` и `smtpd_sasl_path` в Postfix

Параметр `smtpd_recipient_restrictions` настроен с последовательностью:
`reject_unknown_recipient_domain` — отклонение писем для неизвестных доменов; `permit_mynetworks` — разрешение для доверенной сети; `reject_non_fqdn_recipient` — запрет некорректных адресов; `reject_unauth_destination`

— запрет реля для неразрешённых направлений; `reject_unverified_recipient` — проверка существования получателя; `permit` — окончательное разрешение при выполнении условий. Это предотвращает использование сервера как SMTP relay (рис. 2.10).

В параметре `mynetworks` установлено значение `127.0.0.0/8`, что ограничивает приём почты только локальными соединениями (рис. 2.10).

В файле `/etc/postfix/master.cf` для сервиса `smtp` добавлены параметры `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes` и модифицированы ограничения получателей, что временно включает аутентификацию на порту 25 для тестирования (рис. 2.11).

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
#=====  
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args  
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)  
#=====  
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd  
          -o smtpd_sasl_auth_enable=yes  
          -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient  
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen  
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 2.11: Модификация сервиса `smtp` в `master.cf` для включения SASL

После внесения изменений выполнен перезапуск служб `postfix` и `dovecot`, что активирует новую конфигурацию аутентификации (рис. 2.12).

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рисунок 2.12: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

На клиенте установлен пакет `telnet` с использованием `dnf`, что позволяет выполнить ручное тестирование SMTP-соединения (рис. 2.13).

```

[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 1:28:45 ago on Thu 12 Feb 2026 01:12:56 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
/ Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
* telnet x86_64 1:0.17-85.el9 appstream 63 k
&
[Transaction Summary]
=====
[Install 1 Package]
S
Total download size: 63 k
Installed size: 121 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm 332 kB/s | 63 kB 00:00
-----
Total 121 kB/s | 63 kB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
[ Preparing : 1/1
[ Installing : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
[ Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
[ Verifying : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
[
[Installed:
telnet-1:0.17-85.el9.x86_64
t
Complete!
[root@client.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.13: Установка telnet на клиенте

Сформирована строка аутентификации в формате base64 командой `printf 'bahis\x00bahis\x00123456' | base64`, затем выполнено подключение к SMTP-серверу по порту 25. После команды `EHLO test` сервер объявил поддержку `AUTH PLAIN`. Команда `AUTH PLAIN <base64>` завершилась ответом `235 2.7.0 Authentication successful`, что подтверждает корректную работу SASL-аутентификации через Dovecot (рис. 2.14).

```
[root@client.bahis.net ~]# printf 'bahis\x00bahis\x00123456' | base64
YmFoaXMAYmFoaXMAMTIZNDU2
[root@client.bahis.net ~]# telnet server.bahis.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.bahis.net.
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaXMAYmFoaXMAMTIZNDU2
235 2.7.0 Authentication successful

500 5.5.2 Error: bad syntax
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
[root@client.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.14: Тестирование SMTP-аутентификации через telnet

2.3 Настройка SMTP over TLS

На сервере выполнено копирование временного сертификата и закрытого ключа Dovecot из каталога `/etc/pki/dovecot` в соответствующие подкаталоги `/etc/pki/tls/certs` и `/etc/pki/tls/private`, после чего в Postfix заданы параметры `smtpd_tls_cert_file`, `smtpd_tls_key_file`, `smtpd_tls_session_cache_database`, а также уровни безопасности `smtpd_tls_security_level = may` и `smtp_tls_security_level = may`, что активирует поддержку TLS для входящих и исходящих SMTP-соединений (рис. 2.15).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/p
ostfix/smtpd_scache'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.15: Настройка TLS-параметров в Postfix

В файле `/etc/postfix/master.cf` оставлен стандартный сервис `smtp`, а также добавлен сервис `submission` на порту 587 с параметрами `-o smtpd_tls_security_level=encrypt`, `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes` и ограничениями получателей, что обеспечивает обязательное использование TLS и аутентификации для клиентов (рис. 2.16).

```
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
          -o smtpd_tls_security_level=encrypt
          -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
          -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient
```

Рисунок 2.16: Добавление сервиса `submission` в `master.cf`

В межсетевом экране разрешена служба `smtp-submission` командами `firewall-cmd --add-service=smtp-submission` и с сохранением правила `--permanent`, после чего выполнена перезагрузка конфигурации брандмауэра и перезапуск Postfix (рис. 2.17).

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
```

Рисунок 2.17: Настройка `firewall` и перезапуск Postfix

С клиента выполнено подключение к серверу по порту 587 с использованием `openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect server.bahis.net:587`. В процессе установлено TLS-соединение, отображена информация о самоподписанном сертификате, после чего сервер успешно принял команды EHLO и объявил поддержку AUTH PLAIN (рис. 2.18).

```

250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 6ECE6AC427E510FE6D7DF829A90B5937385A7E40D2FE04B612055AC8A7E8EA97
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 53FC2EC2E51066AF6DCCFF7513AC6D3F9FAC2393909E3393FA23220CDA0A1F9364E296
6C2B785DEE57FC4A2AC50D791
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - ce 62 8e 28 9e 21 95 39-24 05 2e 8a f3 d0 69 eb .b.(.l.9$.....i.
0010 - 6c 66 e1 24 ce 09 04 ad-a3 45 f2 e3 3b e4 14 8d lf.$.....E.;...
0020 - fe 90 27 01 df aa bb 73-74 2c 3a aa ca a1 88 f5 ..'....st,:....
0030 - b0 f6 6e f4 2c 2c 2c 8d-05 b1 98 d9 96 90 db c0 ..n,,.....
0040 - 45 41 a9 a0 5f e2 a4 7f-6e ed 79 c3 d7 de a8 fe EA.....n.y....
0050 - 1a 18 48 39 a0 29 a3 ed-ad bb b4 dd a4 9a a5 de ..H9.).....
0060 - 8e f2 0a 96 4a f1 9f f5-0d 1f 09 6d cd 72 56 a3 ....J).....m.rV.
0070 - cb 06 8e 49 f2 1d 91 89-1d a9 de 12 53 a7 85 37 ...I.....S..7
0080 - 9f 3c 74 2b 42 9f c8 f3-51 71 06 db 2e 1d 4d b4 .<t+B...Qq...M.
0090 - a3 f6 e5 43 b2 4c 4a 32-b0 d3 60 ed 6e 3e 41 c2 ...C.LJ2..'>n>A.
00a0 - 42 ba 4b 10 73 3b 30 c2-4d 6b 88 71 be 48 d1 ef B.K.s;0.Mk.q.H..
00b0 - 78 13 54 08 13 3a a2 da-ed 53 45 35 72 e7 42 c7 x.T...SE5r.B.
00c0 - f3 8f 6d 56 72 b2 36 d7-36 e5 68 ce 11 05 5b df ..mVr.6.6.h...[.

    Start Time: 1770908727
    Timeout : 7200 (sec)
    Verify return code: 18 (self-signed certificate)
    Extended master secret: no
    Max Early Data: 0
---

```

Рисунок 2.18: Установление SMTP over TLS соединения через openssl

Проверка аутентификации выполнена командой `AUTH PLAIN <base64>`, сервер вернул ответ `235 2.7.0 Authentication successful`, что подтверждает корректную работу SMTP over TLS с SASL-аутентификацией (рис. 2.19).

```

Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoXMAyMfoaXMAmTIZNDU2
235 2.7.0 Authentication successful

500 5.5.2 Error: bad syntax
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

```

Рисунок 2.19: Успешная SMTP-аутентификация через порт 587

В почтовом клиенте Evolution настроен SMTP-сервер с использованием порта 587, режима STARTTLS и обычного пароля, после чего отправлено тестовое сообщение с темой «test 5» (рис. 2.20).

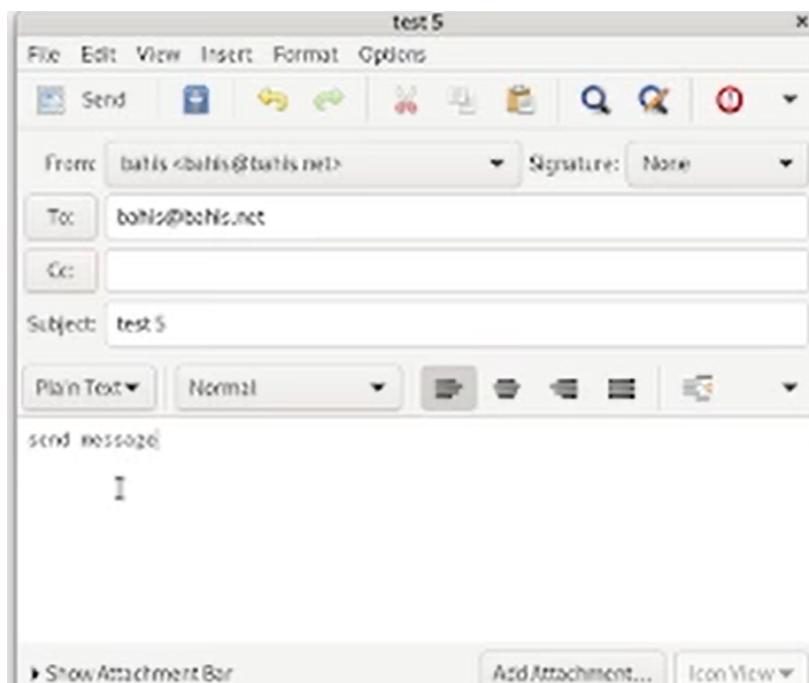


Рисунок 2.20: Отправка письма через Evolution по SMTP over TLS

На сервере выполнена проверка почтового ящика командой `MAIL=~ /Maildir/mail`, где отображается сообщение с темой «test 5», что подтверждает корректную доставку письма через защищённое соединение SMTP over TLS (рис. 2.21).

```

[bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22.  Type '?' for help
/home/bahis/.Maildir: 4 messages 1 unread
 1 bahis      2026-02-12 00:53    18/602    "test12
 2 bahis      2026-02-12 01:08    18/601    "test 3
 3 root       2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST
-U 4 bahis     2026-02-12 15:15    22/754    "test 5
&
[-- Message 4 -- 22 lines, 754 bytes --]:
Message-ID: <3acade88173ca4bd845be4dc2a7c0dce3647ec0c.camel@bahis.net>
Subject: test 5
From: bahis <bahis@bahis.net>
To: bahis@bahis.net
Date: Thu, 12 Feb 2026 15:15:27 +0000

send message for evolution

&
At EOF
&
At EOF
&
At EOF
&
quit

```

Рисунок 2.21: Подтверждение доставки письма в Maildir

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего

На виртуальной машине **server** выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`, после чего конфигурационные файлы `dovecot.conf`, `10-master.conf`, `10-auth.conf`, а также `master.cf` Postfix скопированы в соответствующие подкаталоги `mail/etc/dovecot/` и `mail/etc/postfix/`. Это обеспечивает сохранение рабочей конфигурации служб для последующего автоматического развёртывания через provisioning (рис. 2.22).

```

[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/

```

Рисунок 2.22: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог provision

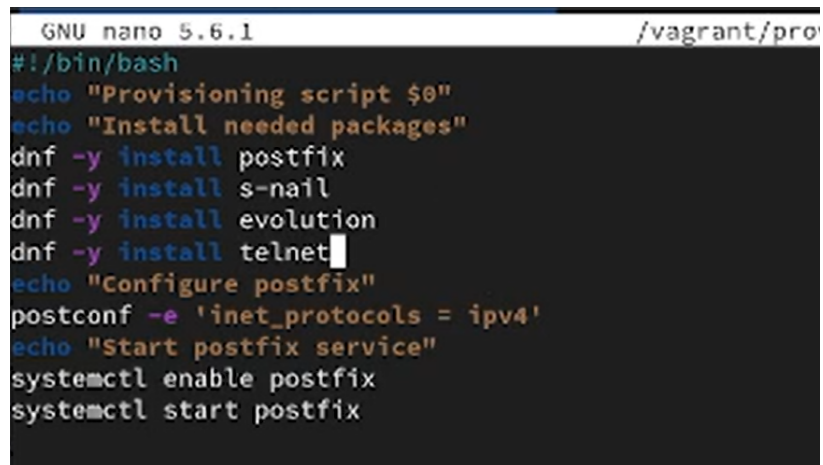
В файл `/vagrant/provision/server/mail.sh` внесены изменения расширенной конфигурации SMTP-сервера: добавлена установка пакетов `postfix`,

dovecot, telnet; копирование конфигурации в /etc; настройка firewall для служб smtp, pop3, pop3s, imap, imaps, smtp-submission; параметры Postfix (mydomain, myorigin, inet_protocols, inet_interfaces, mydestination); поддержка Maildir (home_mailbox = Maildir/); SASL-аутентификация через Dovecot (smtpd_sasl_type, smtpd_sasl_path); ограничения smtpd_recipient_restrictions; параметр mynetworks; а также конфигурация SMTP over TLS с указанием сертификата, ключа и уровня безопасности. В конце скрипта выполняются postfix set-permissions, restorecon, перезапуск служб Postfix и Dovecot (рис. 2.23).

```
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
echo "Configure postfix for dovecot"
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
1
```

Рисунок 2.23: Расширенная конфигурация SMTP-сервера в mail.sh (server)

В файл /vagrant/provision/client/mail.sh добавлена установка пакета telnet командой dnf -y install telnet, что обеспечивает возможность тестирования SMTP-соединения с клиента в процессе автоматической настройки виртуальной машины (рис. 2.24).

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows 'GNU nano 5.6.1' on the left and '/vagrant/pro' on the right. The terminal content is a shell script with the following lines:

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 2.24: Добавление установки telnet в mail.sh (client)

3 Выводы

В ходе работы выполнена комплексная настройка почтового сервера на базе Postfix и Dovecot с поддержкой LMTP, SASL-аутентификации и SMTP over TLS.

Реализована доставка почты через LMTP-сокеты Dovecot, что обеспечило корректную интеграцию MTA и MDA. Настроена SASL-аутентификация через Dovecot, исключающая несанкционированное использование сервера в качестве SMTP-relay. Ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и параметр `mynetworks` обеспечили контроль приёма сообщений.

Настроена поддержка TLS с использованием сертификата Dovecot и реализован сервис `submission` (порт 587) с обязательным шифрованием и аутентификацией. Проверка через `openssl` и `AUTH PLAIN` подтвердила успешное установление защищённого соединения.

Отправка сообщений через `telnet` и почтовый клиент Evolution показала корректную работу SMTP over TLS и доставку писем в Maildir пользователя.

Конфигурация интегрирована в механизм `provisioning` виртуальной машины, что обеспечивает воспроизводимость настройки внутреннего окружения.

4 Контрольные вопросы

1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.

- `auth_username_format = %Lu@d`

2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?

- Почтовый Relay-сервер выполняет функции пересылки почты от одного почтового сервера к другому, облегчая маршрутизацию электронных сообщений между различными почтовыми системами.

3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Угрозы безопасности, связанные с настройкой почтового сервера как Relay-сервера, могут включать рассылку нежелательной почты (спам), перехват и изменение электронных сообщений, а также использование сервера для ретрансляции вредоносных сообщений.